

超声小组作业 测量公式的推导

- 声功率:
- 噪声压:

1 声功率的测量

1.1 垂直入射

1.1.1 全吸收靶

靶子接收到的声功率就是入射声波的平均功率, 即

$$P = P_s$$

而 $P_s = I \cdot A$, 二者分别是声波的平均强度和接受面积, 其中

$$I = \frac{1}{T} \int_T I(t) dt = \frac{1}{T} \int_T p(t)v(t) dt$$

带入 p, v 的表达式得到

$$I = \frac{p_a^2}{2Z}$$

其中介质的声阻抗率 $Z = \rho_0 c_0$, 即

$$P_s = \frac{A p_a^2}{2 \rho_0 c_0}$$

此时声辐射力为 $F = A \cdot \bar{p}$, 由于二阶非线性不能忽略, 声压为

$$p = c_0 \rho_0 v + \frac{pv}{c_0} = c_0 \rho_0 v + (\rho_0 + \rho_1) v^2 \approx c_0 \rho_0 v + \rho_0 v^2$$

那么声辐射力为 $F = \frac{A}{T} \int_T \rho_0 v^2 dt$, 带入声压有效值表达式, 得到

$$F = \frac{A p_e^2}{\rho_0 c_0^2}$$

在单频连续平面行波下, 声压的有效值 $p_e = \frac{\sqrt{2}}{2} p_a$, 带入, 得到

$$P = P_s = F c_0$$

1.1.2 全反射靶

由于存在反射声波, 此时辐射力由入射波和反射波一起提供, 即

$$F = F_i + F_r = 2F_0$$

而 F_0 同1.1.1节所述, 存在

$$F_0 c = I \cdot A = P$$

那么很容易得到

$$P = \frac{Fc}{2}$$

1.2 斜入射

1.2.1 全吸收靶

根据能量守恒，声波的所有能量都转化为靶的内能，故无论从什么角度入射，声辐射功率恒为1.1.1节所述，即

$$P = Fc$$

1.2.2 全反射靶

假设入射方向的截面积为 A ，辐射力为 F_0 ，那么 $F_0 c_0 = IA$ 仍然成立；而靶受到的力为垂直靶方向，大小为

$$F = 2F_0 \cos \theta$$

这个力在入射方向上的分量为

$$F_1 = F \cos \theta = 2F_0 \cos^2 \theta \Rightarrow F_0 = \frac{F_1}{2 \cos^2 \theta}$$

那么就得到

$$P = IA = \frac{F_1 c}{2 \cos^2 \theta}$$

2 等效噪声压的概念与测量方法

2.1 概念：

等效噪声压是指在声学测量中，将系统中所有噪声源的影响等效为一个单一的声压值。等效噪声压反映了设备在无外部声源输入时的固有噪声水平（即当输入信号为零时，系统自身的噪声相当于多少压力值），是衡量设备灵敏度和信噪比的重要指标。数值越低，说明设备的噪声性能越好。它通常用于评估麦克风、传感器或其他声学设备的噪声性能。等效噪声压的单位是帕斯卡，常用分贝表示其声压级，以 $20\mu\text{Pa}$ 为参考值。

2.2 测量装置与操作

首先是测量等效噪声压通常需要在消声室或类似的低噪声环境中进行，因为外部声响会干扰结果。在开始测量之前，首先需要高精度的声压计、被测麦克风或传感器，以及一个标准声源，例如声校准器用于产生已知的声压级。测量的第一步是对整个系统进行校准：将麦克风连接到声校准器，输入标准声压信号，然后调整测量系统，确保输出的读数与已知的声压值一致，这样可以保证后续数据的可靠性。校准完成后，在隔音环境下开始测量，麦克风和测量设备会捕捉到由设备自身产生的噪声。在这个阶段，声压计会记录一段时间内的噪声信号，通常是通过数据采集系统将这些信号转化为电压或声压值。为了得到一个稳定的结果，记录的数据往往会取均方根值作为代表。有了这些数据，就可以计算出等效噪声压 $L_p = 20 * \log_{10}(\frac{P}{P_{ref}})$ ，其中 P 是测得的噪声压， P_{ref} 是参考声压，通常为 $20\mu\text{Pa}$ 。

在实际操作中，测量时可以引入频率加权，比如常用的A加权，在低于1 kHz的频率时会逐渐降低声压值，其中在100 Hz时衰减约20分贝，而在高于6 kHz的高频段也会逐步减少权重。这种加权方式使得测量结果更接近人耳对噪声的实际感知，常用于环境噪声、工业噪声以及声学设备的性能评估。此外，为了进一步提高数据的可信度，通常会进行多次测量，然后取平均值，这样可以减少随机误差的影响。

2.3测量方法

2.3.1直接测量法

直接测量法适用于麦克风或压力传感器，具体而言：

- 将传感器或测量系统放置在无声或恒定环境噪声的测试环境中
- 采集传感器在无外界压力输入时的信号。
- 计算输出信号的均方根（RMS）值，转换为等效的压力单位（Pa）

计算公式为：

$$ENP = \frac{V_{rms}}{S}$$

其中 V_{rms} 为测得的噪音电压（V）， S 为传感器的灵敏度（V/Pa）

可以转换为：

$$ENP_{dB} = 20\log_{10} \frac{ENP}{20 \times 10^{-6}}$$

2.3.2频谱分析法

频谱分析法适用于不同频率范围的噪声测量，体步骤如下：

- 采集传感器的噪声信号，并使用 FFT（快速傅里叶变换）进行频谱分析。
- 计算噪声功率谱密度（PSD），单位通常为 Pa^2/Hz
- 对 PSD 进行积分，得到总噪声压力。

计算公式为：

$$ENP = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} PSD(f)df}$$

其中 f_1 到 f_2 是测量频段。

2.3.3电子校准法

电子校准法适用于高精度测量。具体步骤如下：

- 先使用已知的标准信号（如正弦波）校准系统灵敏度。
- 采集系统在无信号输入时的噪声数据。
- 计算等效噪声压，并进行误差修正。